基于 PMC 指数模型的城市人才引进政策文本量化评价分析

□ 程 阳　周玉容

[摘　要] 人才引进政策是城市产业转型、经济增长的行动指南，对相关政策文本的评价分析可以为人才政策制定、调整和完善提供参考。文章选取武汉、济南等典型城市近 20 年颁布的 50 项人才引进政策文本，构建“政策结构—政策工具—政策效力”三维评价框架，运用内容分析法、文本挖掘法和 PMC 指数模型进行量化评价。研究发现，城市人才引进政策主体合作网络核心聚集、边缘分散，政策类型分布不均；政策工具呈现重供给型、环境型，轻需求型的特征，内部结构失调；政策文本各维度上的局限性限制了政策效力的有效发挥。因此，为进一步提升城市人才引进能力，应加强政策主体间的协同合作和需求型政策工具的运用，全方位提升政策效力。

[关键词] PMC 指数模型；人才引进政策；量化评价

[中图分类号] C96　[文献标志码] A　[文章编号] 2096-5761（2024）02-0036-09

一、引言

我国以中国式现代化迈进经济发展新常态，传统人口红利必须向人才红利转变。高质量人才成为城市竞争力和产业转型升级的关键。[1]

目前，关于人才引进政策文本的研究主要包括政策文本的历史演进研究、城际比较研究及文本量化评价研究三个方面。第一，人才引进政策文本的历史演进研究涉及政策阶段的划分和演变路径的探索，不同学者提出了不同的划分标准。[1,2] 该方面研究结合历史趋势将我国近十年的人才引进政策划分为若干阶段，并进一步探索演变脉络和路径依赖，指出国家经济体制从宏观上决定我国人才政策的发展和演变，经济体制的转型是人才管理体制范式转变的根本原因。[3] 第二，人才引进政策的城际比较研究则聚焦较发达城市出台的人才引进政策文本，通过内容比较辨析政策之间的异同点和侧重点，借鉴经验、总结启示，认为应在协同发展视角下对政策选择偏好和内容进行适应性策略调整。[4,5] 同时，为避免政策同质化、设计扭曲化，城市应构建满足区域发展的基础人力资本战略布局。第三，人才引进政策文本量化评价研究方面，对政策文本进行编码分析，在深度解读的基础上结合定性的逻辑推理来分析政策内涵和特征，最终优化政策内容实现

政策目标。[6-8] 众多学者从政策工具视角出发，均认为政策文本中环境型政策工具占比过大，会造成一定程度上的政策拥挤和失调。[9,10]

对政策文本进行量化评价能够为政策调整提供指导意见，有利于降低政策实施的风险，减少试错成本和时间成本，是一条具有创新性和实践价值的研究路径。学界大多采用 DEA 模型、熵值法、案例分析法等进行政策评价，对于 PMC 指数模型的运用较少。而 PMC 指数模型具有精确度高、可视化的优点，是当前政策文本量化分析的重要工具之一。因此，本文以 PMC（policy modeling consistency）指数模型为核心，构建城市人才引进政策的三维分析框架，对各城市人才引进政策内容进行量化评价，从多变量角度系统分析各城市人才引进政策中的优势与不足，有利于提升城市人才引进政策的评价水平，为城市人才引进政策的制定与实施提供经验借鉴。

二、研究设计

（一）分析框架

科学合理的政策文本是有效发挥城市人才引进政策效能的前提，政策结构体现政策文本的基本信息，政策工具是反映制定者价值理念的基本单元。政策文本效力从多维度客观分析政策内容上的优点和缺陷，其分析结果将影响今后政策的制定和执行效果。因此，本文在高昕等的研究基础上[11]，建立“政策结构—政策工具—政策效力”三维评价框架（见图 1），以观测政策体系的平衡状态和发展趋势。其中 X 轴的政策结构由政策主体和政策类型组成；Y 轴的政策工具则包含供给型政策工具、需求型政策工具和环境型政策工具；Z 轴的政策文本效力则分析政策内容。各维度由 PMC 指数模型的十个一级指标构成，包含政策性质、政策时效、政策评价、政策领域、政策功能、政策客体、产业导向、激励措施、作用层面和政策公开。

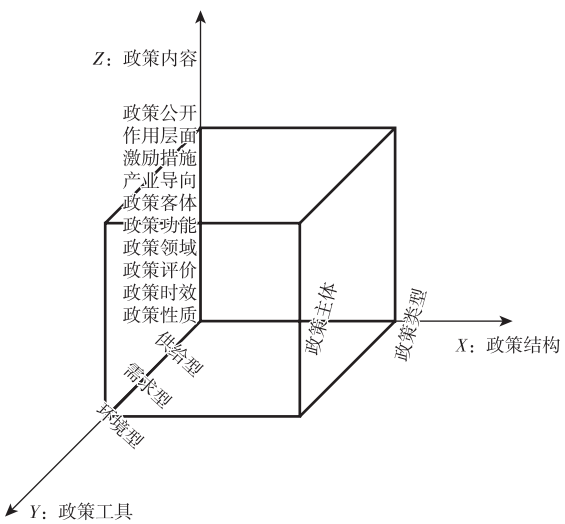


图 1　城市人才引进政策三维评价框架

（二）研究方法

本文综合运用内容分析法、文本挖掘法和 PMC 指数模型的方法，对各城市的人才引进政策文本进行量化评估。以三维分析框架为核心，运用内容分析法和文本挖掘法对整理汇总好的政策文本内容等信息进行编码并确定分析单位，了解政策的倾向性和主要关注点。在此基础上结合 PMC 指数模型对各城市相关人才引进政策的各项指标进行赋值和计算，将非结构化的表述转化为结构化、可视化的数据并进行评价分析。PMC 指数模型由埃斯特拉达（Estrada）提出，源于“Omnia Mobilis”假说，即世界万物都是运动和相互关联的，任何一个变量都同等重要。[12] 该模型能够从各个维度分析一项政策内部的一致性及优缺点[13]，是国际上较为前沿的新兴政策评价方法。国内学者对其评价指标体系稍加修改以适应我国公

共政策的特点和评价需求，将其应用于评价科技创新政策、国务院创新政策等。[14-16]

（三）样本选择

高校和人才大多集中在省会城市和发达城市，故本文选择上海、哈尔滨、沈阳、杭州、郑州、武汉、长沙、西安、贵阳、昆明、深圳共 11 个城市为研究对象，通过搜索“人才引进政策”“城市人才政策”“高校毕业生”等关键词，浏览相关部门的官方网站，选取近 20 年各城市人才引进政策样本，剔除已失效政策，最终筛选出 2004 年至今的 50 份具有典型性和代表性的样本。发文时间多集中在 2019—2022 年，其中 2021 年至今的政策样本达到 20 份。

三、城市人才引进政策文本分析

（一）政策结构维度

1. 政策主体

50 份政策文本涉及 7 个发文主体。其中独立发文的有 36 项，占比 72%。联合发文的有 14 项，远低于独立发文数量，说明部门间合作协同有待提升。在各发文主体中，市政府和人力资源社会保障局发挥核心作用。市政府是发布政策数量最多的部门，共有 27 项独立发文，4 项联合发文，说明市政府是城市人才引进工作的顶层设计者，负责协调各方、整合资源、统筹规划。各地人力资源社会保障局是联合发文最多的部门，表明其是城市人才引进工作的核心，负责承上启下及横向联合。此外，市委组织部和市人才工作中心没有独立发文却多次参与联合发文，且均是与市政府和人力资源社会保障局相联合，对人才引进起着重要的支撑作用。其余各主体发文数量较少且多为联合发文，虽然参与多方合作，但是发挥作用的程度不足。总体上政策主体合作网络呈现核心聚集，局部紧密、整体松散的特征，合作的广度和深度还有待提升。

2. 政策类型

城市人才引进政策类型主要涉及意见、细则、办法、通知、规划、措施、规定和计划 8 种。按照时间顺序统计（见表 1），2016 年以前以意见、规划等类型的政策为主，2016 年以后细则、办法和通知三种类型的文件数量急剧增加，各地陆续出台人才新政且注重政策的规范性和可操作性。人才引进政策总体上呈现出以约束性较强的细则类和办法类政策为主、指导性较强的意见类和通知类并行的特征，侧重于对人才引进工作的安排和执行。其中意见和细则类政策数量最多，各占 24%，意见和细则均是对上级部门的指示做进一步解释，并提出具体的执行措施。但是计划和规划类的文件较少，反映出人才引进政策大多是短期目标，计划性和预测性有待提升。

表 1　城市人才引进政策类型

	2000—2010 年	2011—2015 年	2016—2020 年	2021—2022 年	总计	占比
意见	2	2	4	4	12	24%
细则			7	5	12	24%
办法		1	7	2	10	20%
通知			3	5	8	16%
规划		1		2	3	6%
措施			1	2	3	6%
规定		1			1	2%
计划			1		1	2%

（二）政策工具维度

政策工具是政府为达成政策目标而实施的一套方法和措施。本文借助罗思韦尔（Rothwell）的分类方法[17]，按照供给型、需求型、环境型政策工具进行分类统计。供给型

政策工具可以直接推动人才流入，刺激人才供给侧；需求型政策工具通过一系列政策措施增加对人才的需求，刺激人才需求侧；环境型政策工具则通过营造较好的外部环境，增强城市人才吸引力。本文所选政策样本多为复合型政策，即一个政策文本中包含多种政策工具。表 2 显示，50 份政策文本中政策工具共响应 345 次，供给型和环境型政策工具占据主体部分。其中，供给型政策工具使用比例最高，占到了 47.54%，表明目前城市人才引进政策多采取人才培养和资金补贴等具有直接推动力的措施来促进城市人才事业发展。环境型政策工具占比 36.81%，说明政策制定者关注到城市环境对于人才引进的重要性，注重通过机制建设、政策宣传、资源整合等工具间接提升城市整体吸引力。需求型政策工具不仅对城市人才引进工作起到拉动作用，还可以通过刺激需求侧推动人才供给增加，实现供需平衡。然而，表 2 显示，需求型政策工具相对较少，占比 15.65%，尤其产学研合作是使用最少的政策工具，存在提升空间。

表 2　城市人才引进政策工具

	工具名称	工具描述	频数	频率 /%	总计 /%
供给型	人才培养	通过整合教育资源、实施培训工程等方式	38	11.01	47.54
	基础建设	通过土地供应建设产业园、创新载体等方式	13	3.77	
	资金投入	通过财政支持、专项资金等经济方式增加人才供给	60	17.39	
	平台支撑	通过搭建相应的政策平台促进人才成长	23	6.67	
	公共服务保障	通过社会保险、住房、医疗等社会保障方式	30	8.70	
需求型	政府购买	进行政府采购，政府部门直接引进相关人才	11	3.19	15.65
	海外合作	发展海外合作项目，增加对杰出人才的需求	11	3.19	
	产学研合作	通过鼓励人才流动、谋求区域合作等方式	6	1.74	
	路径引导	采用激励手段、政策倾斜等方式促使企业开发人力资源	26	7.53	
环境型	机制建设	通过制度完善、机制建设等方式	36	10.43	36.81
	督促检查	通过监督、管理、责任追究等方式	10	2.90	
	法治建设	运用法治建设、法治规范、法规体系等方式	7	2.03	
	宣传渠道	运用新闻媒体、弘扬文化等政策宣传方式	21	6.08	
	统筹规划	发挥政府部门组织领导、宏观管理等作用	17	4.93	
	资源整合	通过整合资源、校企合作、省市联动等方式	19	5.51	
	贷款税收	通过融资支持、贷款支持、税收优惠等方式	17	4.93	

（三）政策效力维度

政策效力维度主要分析政策文本的内容效力，通过设置评价指标体系全面解析人才引进政策发布的原因和指向性，进而影响下一阶段的政策制定和执行效果。本文采用 PMC 指数模型考察政策文本内容在各维度上的优劣势和内部差异性，并计算文本效力得分，包含政策评价指标变量的分类、PMC 指数计算及结果分析等步骤。

1. 变量分类

评价指标变量的分类直接影响到政策评价结果的合理性和有效性。本文在综合参考相关文献的基础上，兼顾城市人才引进政策的高频词语云统计结果（见图 2）及具体特点（高频词包括政策、技术、转型发展等），最终调整并确定 10 个一级变量和 37 个二级变量（见表 3）。确定变量后采用二进制规则设定赋分标准，保证所有二级变量对投入产出的影响相同，政策的若干表述若符合二级变量，则该二级变量赋值为 1；不符合二级变量，则赋值为 0。

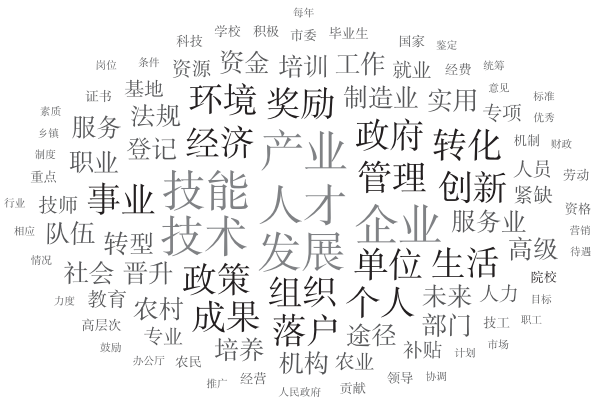


图 2　高频词语云统计

2. PMC 指数计算

在政策内容分析的基础上，根据式（1）、（2）对二级变量进行赋值，其中，二级变量服从 [0,1] 分布。再根据式（3）计算一级变量的值，一级变量为其相应的二级变量得分相加除以二级变量总个数，且该得分严格介于 [0,1] 区间。最后依据式（4）计算一项政策的 PMC 指数，并根据表 4 的政策 PMC 指数得分等级进行划分。

表 3　城市人才引进政策 PMC 变量设置

一级变量	二级变量	指标来源	变量说明
X_1 政策性质	X_{11} 预测	Estrada 等 [12]	是否包含预测性，是赋值为 1，否为 0
	X_{12} 建议	张永安等 [15]	是否具有建议性，是赋值为 1，否为 0
	X_{13} 导向		是否具有导向性，是赋值为 1，否为 0
	X_{14} 配套性		是否包含配套性，是赋值为 1，否为 0
	X_{15} 创新性		是否具有创新性，是赋值为 1，否为 0
X_2 政策时效	X_{21} 长期	Estrada 等 [12]	是否涉及五年以上规划，是赋值为 1，否为 0
	X_{22} 中期		是否涉及三到五年规划，是赋值为 1，否为 0
	X_{23} 短期		是否涉及三年以下规划，是赋值为 1，否为 0
X_3 政策评价	X_{31} 方案科学	赵思琦等 [16]	方案是否科学，是赋值为 1，否为 0
	X_{32} 规划合理		规划是否合理，是赋值为 1，否为 0
	X_{33} 依据充分		依据是否充分，是赋值为 1，否为 0
X_4 政策领域	X_{41} 经济	张永安等 [15]	是否涉及经济领域，是赋值为 1，否为 0
	X_{42} 科技		是否涉及科技领域，是赋值为 1，否为 0
	X_{43} 政治		是否涉及政治领域，是赋值为 1，否为 0
	X_{44} 社会		是否涉及社会领域，是赋值为 1，否为 0
	X_{45} 政策法规	基于文本高频词统计	是否涉及政策法规，是赋值为 1，否为 0
X_5 政策功能	X_{51} 技术创新	基于文本高频词统计	是否促进技术创新，是赋值为 1，否为 0
	X_{52} 产业转型		是否推动产业转型，是赋值为 1，否为 0
	X_{53} 成果转化		是否推动成果转化，是赋值为 1，否为 0
	X_{54} 经济发展		是否推动经济发展，是赋值为 1，否为 0
X_6 政策客体	X_{61} 科研人才	基于文本高频词统计	是否包含科研人才，是赋值为 1，否为 0
	X_{62} 技能人才		是否包含技能人才，是赋值为 1，否为 0
	X_{63} 管理人才		是否包含管理人才，是赋值为 1，否为 0
	X_{64} 其他人才		是否包含其他人才，是赋值为 1，否为 0
X_7 产业导向	X_{71} 制造业	基于文本高频词统计	是否导向于制造业，是赋值为 1，否为 0
	X_{72} 服务业		是否导向于服务业，是赋值为 1，否为 0
	X_{73} 未来产业		是否导向于未来产业，是赋值为 1，否为 0
	X_{74} 其他产业		是否导向于其他产业，是赋值为 1，否为 0
X_8 激励措施	X_{81} 人才奖励	基于文本高频词统计	是否包含人才奖励手段，是赋值为 1，否为 0
	X_{82} 生活保障		是否包含生活保障措施，是赋值为 1，否为 0
	X_{83} 发展环境		是否包含改善发展环境，是赋值为 1，否为 0
	X_{84} 晋升途径		是否提供晋升途径，是赋值为 1，否为 0
	X_{85} 登记落户		是否包含登记落户措施，是赋值为 1，否为 0
X_9 作用层面	X_{91} 个人	基于文本高频词统计	受众是否包括个人，是赋值为 1，否为 0
	X_{92} 企业		受众是否包括企业，是赋值为 1，否为 0
	X_{93} 事业单位		受众是否包括事业单位，是赋值为 1，否为 0
	X_{94} 政府组织		受众是否包括政府组织，是赋值为 1，否为 0
X_{10} 政策公开		张永安等 [15]	政策是否公开发布，是赋值为 1，否为 0

$$X \sim N[0,1] \quad (1)$$

$$X = \{XR:[0,1]\} \quad (2)$$

$$X_t\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{X_{tj}}{T(X_{tj})}\right)(t,j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,\cdots,\infty) \quad (3)$$

其中 t= 一级变量；j= 二级变量；

$$\mathrm{PMC}=\left\{\begin{array}{l} X_1\left(\sum_{i=1}^{5}\frac{X_{1i}}{5}\right)+X_2\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{X_{2j}}{3}\right)+X_3\left(\sum_{k=1}^{3}\frac{X_{3k}}{3}\right)+ \\ X_4\left(\sum_{l=1}^{5}\frac{X_{4l}}{5}\right)+X_5\left(\sum_{m=1}^{4}\frac{X_{5m}}{4}\right)+X_6\left(\sum_{n=1}^{4}\frac{X_{6n}}{4}\right)+ \\ X_7\left(\sum_{o=1}^{4}\frac{X_{7o}}{4}\right)+X_8\left(\sum_{p=1}^{5}\frac{X_{8p}}{5}\right)+X_9\left(\sum_{q=1}^{4}\frac{X_{9q}}{4}\right)+X_{10} \end{array}\right\} \quad (4)$$

表 4　政策 PMC 指数得分等级

得分	0.00~4.99	5.00~6.99	7.00~8.99	9.00~10.00
等级	不良	可接受	优秀	完美

3. 结果分析

各城市人才引进政策一级指标得分均值如图 3 所示，PMC 指数即政策文本效力总体均值为 5.85，处于可接受水平。总体上看，我国各样本城市人才引进政策文本效力水平良好，政府对城市人才引进工作提出了较科学全面的指导意见，但不同评价维度政策得分差距较大，政策效力存在差异，尤其在政策时效、政策领域等方面较薄弱。根据地域特征，将 11 个城市的研究样本分为东中西部三个区域进行比较，其中东部包括上海、哈尔滨、沈阳、杭州和深圳，中部包括郑州、武汉、长沙，西部则包括西安、贵阳、昆明。从图 3 可以看出，中部地区城市的人才引进政策效力总体均值最高，PMC 指数为 6.64，东部城市和西部城市则分别为 5.98 和 5.60。由此看来，由于中部崛起战略的实施，中部地区的城市尤为注重通过引才带动经济增长，注重发挥政策的路径引导作用。东部城市则由于自身环境和区位的条件优势，较少依赖政策来提升对人才的吸引力。西部地区引进人才主要依靠国家总体战略倾斜和国家政策提供的优惠条件，各城市的主观能动性有待提升，出台的政策文本效力有限。

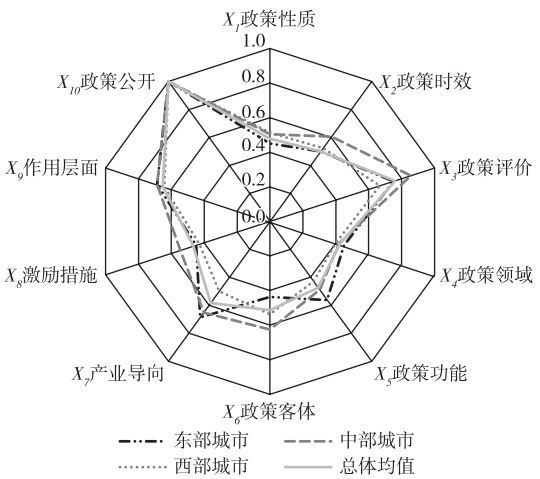


图 3　东中西部城市政策文本效力均值

武汉市是人才引进的典型城市，颁布的政策较完整和系统，人才引进政策 PMC 指数为 6.76，高于总体均值，因此选取武汉市人才引进政策样本进行重点分析（见图 4）。武汉市的政策样本在政策评价 X_3、政策功能 X_5 及作用层面 X_9 得分较高，说明该城市在制定人才引进政策时依据现实需求及上级部门的指示设计了科学的方案，推动各主体积极开发人力资源，最终促进城市产业转型和经济增长，下一阶段应该继续保持。政策性质 X_1、政策领域 X_4、政策客体 X_6、产业导向 X_7 和激励措施 X_8 5 项指标得分总体不高，均值不高于 0.6。其中，政策性质方面重视建议性、导向性和配套性，但忽视了预测性和创新性，前瞻性规划较少，有关增强吸引力和人才凝聚力的创新性政

策措施有待增加。政策领域方面则反映出城市人才事业在政策设计层面较丰富，但实施过程中经济手段和社会动员相对较少。政策客体中城市人才引进政策重视技能人才的福利待遇，对科研人才和管理人才的重视相对不足，需全面考虑人才类型。产业导向方面，城市对于未来产业和先进服务业的政策引领内容相对薄弱，而政策与城市产业相结合有利于更好地发挥政策效能。在激励措施 X_8 方面，对于人才引进激励大多是最直接的福利补贴，成就激励和发展环境是未来需要完善的方向。

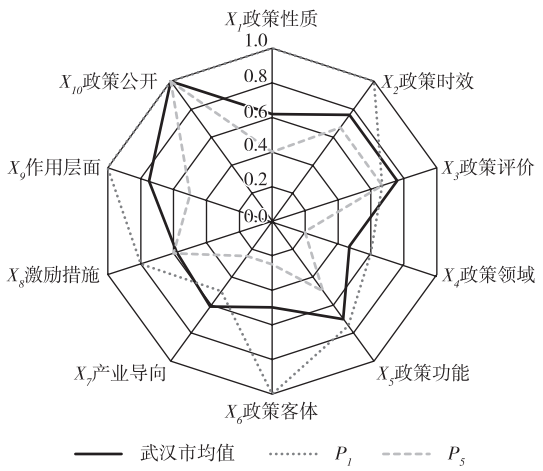


图 4　武汉市人才政策样本

纵向上，武汉市各类人才引进政策得分可划分为优秀和可接受两个级别，处于优秀级别的有 5 项，占比 45%，政策系统整体质量较高，但仍有提升的空间。表 5 显示，从单个政策文本得分来看，P_1 和 P_5 分别是武汉市得分最高和最低的两项政策。如图 4 所示，将 P_1 和 P_5 进行比较可以更直观地找出差异并予以完善。P_1 得分较高，尤其在政策功能 X_5、激励措施 X_8 和作用层面 X_9 三方面优势明显，表明该政策重点突出，分工明确，强调完善人才工作机制，用好、用活人才。P_5 在政策领域 X_4、政策客体 X_6、产业导向 X_7、作用层面 X_9 方面与 P_1 存在一定差距。P_5 涉及中短期规划，对经济政治社会等领域的关注相对较少，应动员多方主体参与其中，进行政策创新，提升对人才的吸引力。

表 5　武汉市人才引进政策样本的 PMC 指数

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}	均值
X_1	1.00	0.80	0.60	0.60	0.40	0.60	0.80	0.40	0.40	0.60	0.60	0.62
X_2	1.00	0.67	0.67	0.67	0.67	1.00	0.67	0.33	1.00	1.00	0.67	0.76
X_3	0.67	0.33	0.67	0.67	0.67	1.00	1.00	0.67	1.00	0.67	1.00	0.76
X_4	0.60	0.40	0.60	0.40	0.20	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40	0.60	0.47
X_5	0.75	0.75	1.00	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.50	1.00	0.70
X_6	1.00	0.25	1.00	0.25	0.25	0.75	0.25	0.50	0.25	0.50	0.50	0.50
X_7	0.50	0.50	0.75	1.00	0.25	0.75	0.50	0.75	0.50	0.75	0.50	0.61
X_8	0.80	0.40	0.80	0.80	0.60	0.80	0.80	0.20	0.20	0.60	0.40	0.58
X_9	1.00	0.75	1.00	0.50	0.50	0.75	0.50	0.75	0.50	1.00	1.00	0.75
X_{10}	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
得分	8.32	5.85	8.08	6.88	5.03	8.25	6.87	5.25	5.50	7.02	7.27	6.76
等级	优秀	可接受	优秀	可接受	可接受	优秀	可接受	可接受	可接受	优秀	优秀	
排名	1	8	3	6	11	2	7	10	9	5	4	

四、结论与对策

（一）结论

研究发现，人才引进政策发文的核心主体是市政府和人力资源社会保障局，在其引导下仍存在各发文主体间协同合作不够紧密、边缘部门发挥效力有限的问题，合作网络呈现核心聚集、边缘分散的特征。政策类型分布不均，约束性和指导性文件较多，计划性和前瞻性文件相对较少。政策工具内部结构失调，供给型和环境型政策工具较多，人才引进外驱力较强；而需求型政策工具不受重视，导致人才引进内驱力不足。总体而言，人才引进政策的制度设计处于可接受水平，但是 PMC 指数评价模型中政策文本在各维度上的局限性限制了政

策效力的有效发挥，在政策时效、政策领域、产业导向方面还有提升空间。政策效力各维度未充分结合政策工具，难以为政策文本赋予直接有效的政策手段。

（二）对策

1. 加强政策主体间的协同合作

城市人才引进需各相关部门形成合力、统筹规划，发挥整体效应。边缘部门应在核心部门的协调下，从不同角度参与政策制定和执行，进而加强政策发文主体之间合作的深度和广度。在强化各主体间沟通交流和联动机制的同时，还需避免多主体中责任不明晰的问题，应充分发挥各主体的职能，合力达到理想的政策效果。总体而言，需不断提升人才引进过程中各项政策的协同耦合度，提升整体协作程度。此外，下一阶段的政策出台应适当增强长期规划，发布指导性文件，丰富政策类型，构建更加协调的城市人才引进政策体系。

2. 加强需求型政策工具的应用

我国城市人才引进政策迫切需要从依赖财政支持、供给的模式转向以满足人才需求为主的新模式。充分发挥需求型政策工具的作用，力图实现人才供需平衡。首先，人才国际化及智力合作是城市人才引进的焦点。政府应重视科研院所、海外人才机构在人才事业发展中的中介作用，加强政策路径引导，推进政府与市场的有效融合，完善人才市场体系。其次，城市人才引进政策还需注重人才战略与产业政策导向相配套，加快促进以产聚才，以才促产。完善城市新型产业前瞻性布局，政策的最终目的是实现个人和城市的共同发展。

3. 全方位提升政策效力

增强城市人才政策与区域发展战略的匹配度，将人才引进融入城市经济社会发展，全方位提升城市人才引进政策文本效力。首先，在城市统一发展规划下紧密结合城市短期、中期、长期战略目标进行城市人才规划，加强人才引进政策在人才队伍建设过程中的战略导向作用，提高政策的前瞻性和科学性。其次，全方位考量政策激励方式，探索吸引年轻人的发展环境和晋升路径。全面的政策保障和优厚的安家待遇是吸引人才的第一阶段，在此基础上还需优化城市人才政策理念，以城市特有的文化环境和人才成长路径留住人才，实现城市人才政策激励与人才需求的高度吻合。

（程阳　武汉理工大学法学与人文社会学院硕士研究生；周玉容　武汉理工大学法学与人文社会学院副教授、硕士研究生导师）

[参考文献]

[1] 萧鸣政，韩溪．改革开放30年中国人才政策回顾与分析 [J]. 中国人才，2009(1):12-15.

[2] 李燕萍，刘金璐，洪江鹏，等．我国改革开放40年来科技人才政策演变、趋势与展望：基于共词分析法 [J]. 科技进步与对策，2019,36(10):108-117.

[3] 韩联郡．中国科技人才政策演变研究(1949-2009年)[D]. 上海：上海交通大学，2019.

[4] 鞠炜，刘宁．京沪浙粤苏人才政策比较研究 [J]. 中国人力资源开发，2013(15):87-92.

[5] 黄怡淳．北上广深四市人才政策对比分析及广州市人才政策建议 [J]. 科技管理研究，2017,37(20):49-54.

[6] 郭俊华，徐倪妮．基于内容分析法的创业人才政策比较研究：以京沪深三市为例 [J]. 情报杂志，2017,36(5):54-61.

[7] 解佳龙，李雯，雷殷．国家自主创新示范区科技人才政策文本计量研究：以京汉沪三大自创区为例(2009−2018 年)[J]. 中国软科学 ,2019(4):88−97.

[8] 刘佐菁，江沸，陈敏．广东近 10 年人才政策研究：基于政策文本视角 [J]. 科技管理研究 ,2017,37(5):38−42.

[9] 宁甜甜，张再生．基于政策工具视角的我国人才政策分析 [J]. 中国行政管理 ,2014,346(4):82−86.

[10] 洪晓文．基于政策工具视角的城市人才引进政策评价研究 [D]. 大连：东北财经大学 ,2020.

[11] 高昕，孙远太．基于 PMC 指数模型的乡村振兴政策文本量化评价 [J]. 统计与决策 ,2022,38(19):57−60.

[12] ESTRADA M A R.Policy Modeling:Definition, Classification and Evaluation[J].Journal of Policy Modeling,2011,33(4):523−536.

[13] ESTRADA M A R, PARK D.The Past,Present and Future of Policy Modeling[J].Journal of Policy Modeling, 2018,40(1):1−15.

[14] 张永安，耿喆．我国区域科技创新政策的量化评价：基于 PMC 指数模型 [J]. 科技管理研究 ,2015, 35(14):26−31.

[15] 张永安，郗海拓．国务院创新政策量化评价：基于 PMC 指数模型 [J]. 科技进步与对策 ,2017,34(17): 127−136.

[16] 赵思琦，刘栋梁，夏毓琦，等．基于 PMC 指数模型的我国慢病管理政策量化评价 [J]. 中国药房 ,2021, 32(13):1627−1633.

[17] ROTHWELL R, ZEGVELD W. Reindustrialization and Technology[M]. London: Logman Group Limited, 1985.

Quantitative Evaluation and Analysis of Urban Talent Introduction Policy Text Based on PMC Index Model

Cheng Yang Zhou Yurong

[Abstract] Talent introduction policies are an action guide for urban industrial transformation and economic growth. The evaluation and analysis of relevant policy texts can provide reference for the formulation, adjustment, and improvement of talent policies. This paper selects 50 talent introduction policy texts issued by typical cities such as Wuhan and Jinan in the past two decades, constructs a “Policy Structure-Policy Tool-Policy Effectiveness” 3D evaluation framework, and uses content analysis, text mining, and PMC index model for quantitative evaluation. The research has found that the cooperation network of urban talent introduction policy entities exhibit characteristics of core aggregation, edge scattering, and uneven distribution of policy types; policy tools exhibit characteristics of more emphasis on supply and environmental types than on demand type, and imbalanced internal structure; the limitations in various dimensions of policy texts limit the effective implementation of policy effectiveness. Therefore, in order to further enhance the ability of urban talent introduction, it is necessary to strengthen the coordination and cooperation among policy entities, enhance the use of demand type policy tools, and comprehensively enhance policy effectiveness.

[Key words] PMC index model; Talent introduction policies; Quantitative evaluation